

Relación de la Presentación con el Modelo Matemático Planteado e Identificado

Bruce Abril, Joseph Gomez, Luis Rico

El proyecto se relaciona directamente con el planteamiento de una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden, utilizada para representar el comportamiento térmico de un procesador frente a variaciones en su carga de trabajo. El modelo matemático propuesto parte de la Ley de Enfriamiento de Newton y del balance de energía del sistema térmico del CPU.

En la presentación se establece el modelo:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a) + Q(t) \quad (1)$$

donde T representa la temperatura del procesador, T_a la temperatura ambiente, k la constante de disipación térmica y $Q(t)$ la potencia térmica generada por el procesador. De esta manera, la EDO permite describir cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo dependiendo de la generación y disipación de calor.

Para el caso de una potencia constante, se considera que $Q(t) = Q$. Por lo tanto, el modelo puede escribirse como:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a) + Q \quad (2)$$

Al desarrollar el término entre paréntesis, se obtiene:

$$\frac{dT}{dt} = -kT + kT_a + Q \quad (3)$$

y al organizar la ecuación se tiene:

$$\frac{dT}{dt} + kT = kT_a + Q \quad (4)$$

Considerando una condición inicial $T(0) = T_0$, donde T_0 corresponde a la temperatura inicial del procesador, la solución analítica de la EDO para potencia constante queda expresada como:

$$T(t) = T_a + \frac{Q}{k} + \left(T_0 - T_a - \frac{Q}{k}\right) e^{-kt} \quad (5)$$

Esta expresión permite determinar la temperatura del procesador en cualquier instante de tiempo cuando la potencia térmica generada permanece constante.

Además, cuando el tiempo aumenta considerablemente, el término exponencial e^{-kt} tiende a cero. Por esta razón, la temperatura del procesador tiende al valor de equilibrio:

$$T_{\text{equilibrio}} = T_a + \frac{Q}{k} \quad (6)$$

1

Este resultado permite analizar teóricamente el comportamiento térmico del procesador y establecer una referencia para compararlo posteriormente con los datos reales obtenidos mediante las herramientas de monitoreo planteadas en el proyecto.

De esta manera, la solución analítica constituye una parte fundamental del modelo matemático, ya que permite relacionar las variables físicas del sistema con el comportamiento de la temperatura en el tiempo. Posteriormente, los resultados teóricos podrán compararse con los datos experimentales y utilizarse para ajustar la constante de disipación k , tal como se plantea dentro de las actividades pendientes del proyecto.

